



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico de Laboratorio N°4

Filtros Activos

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Baccino, Octavio	44.350.820

Docentes Dr. Ing. Ferreyra, Pablo
Ing. Reale, César

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda la síntesis de un filtro activo pasabanda a partir de una plantilla de requerimientos de atenuación provista por la Cátedra [1]. El filtro debe dejar pasar la banda comprendida entre $800\,[Hz]$ y $1250\,[Hz]$ con una atenuación máxima de $0{,}25\,[dB]$, y atenuar al menos $30\,[dB]$ las frecuencias inferiores a $200\,[Hz]$ y superiores a $5\,[kHz]$.

El diseño se realiza aproximando la función de atenuación mediante polinomios de Chebyshev y sintetizando la función de transferencia resultante con dos secciones bicuadráticas *Sallen-Key* de realimentación positiva implementadas con amplificadores operacionales LM324. Sobre el circuito obtenido se calculan las sensibilidades de la frecuencia del polo y del ancho de banda de cada bicuadrática, se analiza la peor desviación con componentes de $10\,[\,\%]$ de tolerancia y se realiza una simulación de Montecarlo en LTspice [2].

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la **??** se presentan los fundamentos teóricos. En la **??** se desarrollan la aproximación, la síntesis del circuito, las simulaciones y los análisis de sensibilidad y tolerancia, junto con las condiciones de operación límite. En la **??** se resuelve el ejercicio adicional: un oscilador senoidal de $12\,[kHz]$. Finalmente, en la **??** se presentan las conclusiones.

2. Marco Teórico

2.1. Aproximación de Chebyshev

El problema de la aproximación consiste en encontrar una función de transferencia realizable cuya respuesta en módulo quede contenida dentro de la plantilla de requerimientos. La aproximación de Chebyshev (tipo I) propone, para el filtro pasabajos normalizado, una respuesta de la forma [3], [4]:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2\, C_n^2(\Omega)} \tag{1}$$

donde $C_n(\Omega)$ es el polinomio de Chebyshev de orden n, que oscila entre -1 y 1 para $|\Omega| \leq 1$ y crece monótonamente para $|\Omega| > 1$:

$$C_n(\Omega) = \begin{cases} \cos\left(n \arccos \Omega\right) & |\Omega| \leq 1 \\ \cosh\left(n \operatorname{arccosh} \Omega\right) & |\Omega| > 1 \end{cases} \tag{2}$$

En consecuencia, la atenuación en la banda de paso oscila entre 0 y A_p (*equiripple*),

donde el parámetro ε fija la amplitud del rizado:

$$\varepsilon = \sqrt{10^{A_p/10} - 1} \tag{3}$$

Exigiendo una atenuación mínima A_s en la frecuencia normalizada de rechazo Ω_s, el orden mínimo necesario resulta:

$$n \geq \frac{\operatorname{arccosh} \sqrt{\dfrac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}}}{\operatorname{arccosh} \Omega_s} \tag{4}$$

Frente a la aproximación de Butterworth, la de Chebyshev concentra el error de aproximación de manera uniforme en toda la banda de paso, lo que le permite lograr una transición más abrupta con el mismo orden. Como contrapartida, sus polos poseen factores de calidad más elevados.

2.2. Transformación Pasabajos – Pasabanda

El filtro pasabanda se obtiene a partir del prototipo pasabajos normalizado mediante la transformación de frecuencia [3]:

$$s_{PB} = \frac{s^2 + \omega_0^2}{B\, s}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\omega_{p1}\, \omega_{p2}}, \qquad B = \omega_{p2} - \omega_{p1} \tag{5}$$

donde ω_{p1} y ω_{p2} son los bordes de la banda de paso. La transformación duplica el orden: cada par de polos complejos del prototipo genera dos pares de polos del pasabanda, ubicados de forma geométricamente simétrica respecto de ω_0. La frecuencia de rechazo normalizada del prototipo se obtiene como:

$$\Omega_s = \min_i \frac{\left|\omega_{s,i}^2 - \omega_0^2\right|}{B\, \omega_{s,i}} \tag{6}$$

2.3. Secciones Bicuadráticas Sallen-Key

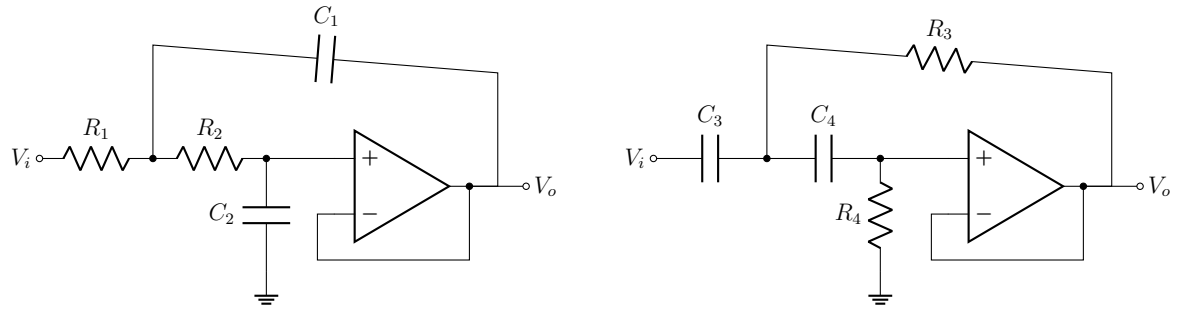
Una función de transferencia de orden par puede factorizarse en el producto de funciones de segundo orden (bicuadráticas), cada una caracterizada por la frecuencia del polo ω_p y su factor de calidad Q_p:

$$T(s) = \prod_i \frac{N_i(s)}{s^2 + \dfrac{\omega_{p,i}}{Q_{p,i}}\, s + \omega_{p,i}^2} \tag{7}$$

Cada sección se implementa con una celda activa y luego se conectan en cascada. Dado que la impedancia de salida de un amplificador operacional realimentado es prácticamente nula, las etapas no se cargan entre sí y la transferencia total es el producto de

las individuales.

La topología *Sallen-Key* [5] utiliza realimentación positiva a través de un capacitor (pasabajos) o una resistencia (pasaaltos) conectado a la salida de un amplificador de ganancia K. En este trabajo se emplea la variante de **ganancia unitaria** ($K = 1$, seguidor de tensión), que es la menos sensible a las variaciones de los componentes y no requiere resistencias adicionales en la red de realimentación negativa.



(a) Pasabajos. (b) Pasaaltos.

Figura 1: Celdas bicuadráticas Sallen-Key de ganancia unitaria.

Para el **pasabajos** de la **??**, con R_1 y R_2 en serie y C_1 conectado a la salida, el análisis nodal conduce a:

$$T_{PB}(s) = \frac{\dfrac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1}\, s + \dfrac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \qquad \omega_p = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \qquad Q_p = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_2\,(R_1 + R_2)} \tag{8}$$

Para el **pasaaltos** de la **??**, con C_3 y C_4 en serie, R_3 conectada a la salida y R_4 a masa:

$$T_{PA}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \dfrac{C_3 + C_4}{R_4 C_3 C_4}\, s + \dfrac{1}{R_3 R_4 C_3 C_4}}, \qquad \omega_p = \frac{1}{\sqrt{R_3 R_4 C_3 C_4}}, \qquad Q_p = \frac{\sqrt{R_3 R_4 C_3 C_4}}{R_3\,(C_3 + C_4)} \tag{9}$$

Con $R_1 = R_2$ en el pasabajos y $C_3 = C_4$ en el pasaaltos, el factor de calidad depende sólo de un cociente de componentes:

$$Q_{PB} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}, \qquad Q_{PA} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_4}{R_3}} \tag{10}$$

por lo que un Q_p elevado exige una dispersión de valores de $4Q_p^2$.

2.4. Sensibilidad y Tolerancias

La sensibilidad relativa de un parámetro y respecto de un elemento x se define como [4]:

$$S_x^y = \frac{x}{y}\frac{\partial y}{\partial x} \approx \frac{\Delta y/y}{\Delta x/x} \tag{11}$$

y cumple las propiedades $S_x^{y_1 y_2} = S_x^{y_1} + S_x^{y_2}$, $S_x^{1/y} = -S_x^y$ y $S_x^{y^k} = k\, S_x^y$. Para una variación de todos los componentes, la desviación relativa de y se aproxima a primer orden por:

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \sum_i S_{x_i}^y \frac{\Delta x_i}{x_i} \qquad \Rightarrow \qquad \left|\frac{\Delta y}{y}\right|_{max} \approx \delta \sum_i \left|S_{x_i}^y\right| \tag{12}$$

donde δ es la tolerancia de los componentes. El peor caso se da cuando cada componente se desvía hacia el extremo de su tolerancia que hace que su contribución tenga el mismo signo que las demás.

El análisis de peor caso es conservador, ya que la probabilidad de que todos los componentes se ubiquen simultáneamente en el extremo desfavorable es muy baja. La simulación de **Montecarlo** complementa este análisis asignando a cada componente un valor aleatorio dentro de su tolerancia y repitiendo la simulación un número elevado de veces, lo que permite estimar la dispersión estadística de la respuesta y el rendimiento de fabricación (porcentaje de circuitos que cumplen la especificación).

3. Desarrollo

3.1. Plantilla de Requerimientos

La plantilla de la Cátedra [1] establece los siguientes requerimientos:

- Banda de paso: $f_{p1} = 800\,[Hz]$ a $f_{p2} = 1250\,[Hz]$, con atenuación máxima $A_p = 0{,}25\,[dB]$.
- Bandas de rechazo: $f < f_{s1} = 200\,[Hz]$ y $f > f_{s2} = 5000\,[Hz]$, con atenuación mínima $A_s = 30\,[dB]$.

Se observa que $f_{s1}\,f_{s2} = f_{p1}\,f_{p2} = 10^6\,[Hz^2]$, es decir, la plantilla es geométricamente simétrica respecto de la frecuencia central $f_0 = \sqrt{f_{p1} f_{p2}} = 1000\,[Hz]$. Todos los cálculos numéricos se realizaron en Python con la biblioteca *SciPy*, cuyas funciones `cheb1ord` y `cheby1` son equivalentes a las de Matlab propuestas en el anexo de la guía; los scripts se encuentran en la carpeta `TP4/scripts` del repositorio.

3.2. Aproximación de Chebyshev

A partir de la **??**, el parámetro de rizado es:

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0{,}25/10} - 1} = 0{,}2434 \tag{13}$$

El ancho de banda es $B = 2\pi\,(1250 - 800) = 2827{,}43\,[rad/s]$ y la frecuencia central $\omega_0 = 2\pi \cdot 1000 = 6283{,}19\,[rad/s]$. Por la simetría geométrica de la plantilla, ambos bordes de rechazo conducen a la misma frecuencia normalizada (**??**):

$$\Omega_s = \frac{5000^2 - 1000^2}{5000 \cdot 450} = \frac{1000^2 - 200^2}{200 \cdot 450} = 10{,}67 \tag{14}$$

Reemplazando en la **??**:

$$n \geq \frac{\operatorname{arccosh}\sqrt{\dfrac{10^3 - 1}{10^{0{,}025} - 1}}}{\operatorname{arccosh} 10{,}67} = \frac{5{,}560}{3{,}059} = 1{,}82 \quad \Rightarrow \quad n = 2 \tag{15}$$

El prototipo pasabajos normalizado de Chebyshev de orden 2 con $A_p = 0{,}25\,[dB]$ resulta:

$$H_{LP}(s) = \frac{2{,}0541}{s^2 + 1{,}7967\,s + 2{,}1140} \tag{16}$$

cuya ganancia en continua es $2{,}0541/2{,}1140 = 0{,}9717$ ($-0{,}25\,[dB]$), como corresponde a un filtro de Chebyshev de orden par. Aplicando la transformación de la **??** se obtiene el

pasabanda de orden 4:

$$T(s) = \frac{1{,}64209 \times 10^{7}\, s^2}{s^4 + 5080{,}00\, s^3 + 9{,}58572 \times 10^{7}\, s^2 + 2{,}00550 \times 10^{11}\, s + 1{,}55855 \times 10^{15}} \tag{17}$$

Los polos de la **??** y sus parámetros se presentan en la **??**. Factorizando, la función de transferencia coincide con la indicada en la plantilla de la Cátedra:

$$T(s) = \frac{5252{,}26\, s}{s^2 + 3184{,}42\, s + 66320656} \cdot \frac{3126{,}49\, s}{s^2 + 1895{,}58\, s + 23500096} \tag{18}$$

Tabla 1: Polos de la función de transferencia aproximada.

Par de polos	**Ubicación** $[rad/s]$	$\boldsymbol{f_p}$ $\boldsymbol{[Hz]}$	$\boldsymbol{Q_p}$	$\boldsymbol{\omega_p/Q_p}$ $\boldsymbol{[rad/s]}$
Bajo	$-947{,}79 \pm j\, 4754{,}13$	771,53	2,557	1895,58
Alto	$-1592{,}21 \pm j\, 7986{,}59$	1296,12	2,557	3184,43

Ambos pares tienen el mismo factor de calidad, consecuencia de la simetría geométrica de la transformación pasabanda. La atenuación en 200 $[Hz]$ y en 5 $[kHz]$ es de 34,83 $[dB]$, de modo que el orden 2 satisface la plantilla con un margen de 4,83 $[dB]$ en la banda de rechazo. La respuesta se muestra en la **??**.

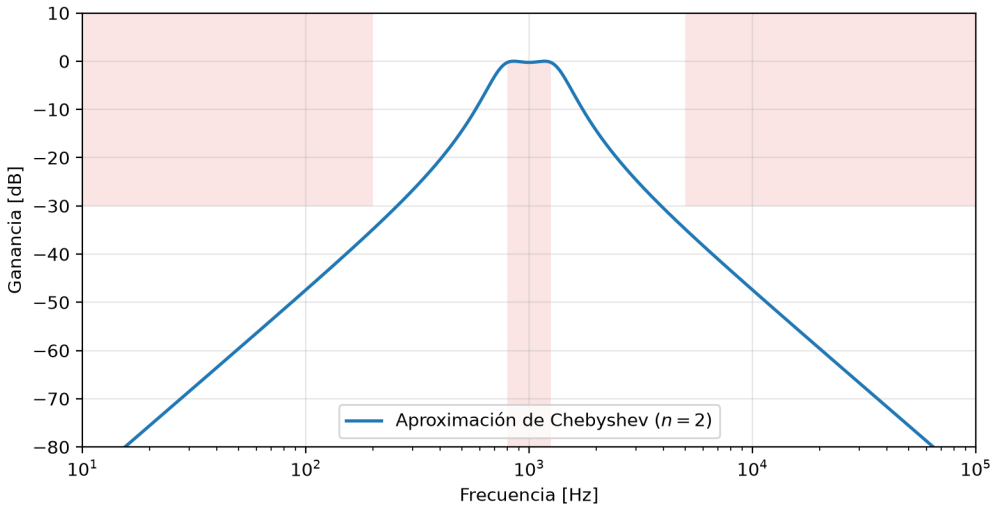


Figura 2: Respuesta en frecuencia de la aproximación de Chebyshev y de cada etapa, junto con la plantilla de requerimientos (zonas sombreadas).

3.3. Síntesis del Circuito

3.3.1. Descomposición en Bicuadráticas

Siguiendo la propuesta del anexo de la guía, la función de transferencia se implementa como la cascada de un pasabajos y un pasaaltos de segundo orden. El numerador Ks^2

admite dos asignaciones de los pares de polos; se elige asignar el par bajo al pasabajos y el par alto al pasaaltos:

$$T(s) = \underbrace{\frac{\alpha\,\omega_L^2}{s^2 + \dfrac{\omega_L}{Q}s + \omega_L^2}}_{\text{Pasabajos}} \cdot \underbrace{\frac{s^2}{s^2 + \dfrac{\omega_H}{Q}s + \omega_H^2}}_{\text{Pasaaltos}}, \qquad \alpha = \frac{K}{\omega_L^2} = \frac{1{,}64209 \times 10^7}{23500096} = 0{,}6988 \quad (19)$$

Con esta asignación, dos etapas de ganancia unitaria producirían una ganancia de $1/\alpha = +3{,}11\,[dB]$ en la banda de paso, por lo que basta una atenuación de entrada de $\alpha = -3{,}11\,[dB]$ para normalizarla. La asignación opuesta exigiría $\alpha = K/\omega_H^2 = 0{,}2476$ ($-12{,}1\,[dB]$), con mayores ganancias internas y menor rango dinámico.

La atenuación α se obtiene reemplazando R_1 del pasabajos por un divisor resistivo R_a–R_b cuyo equivalente de Thévenin es:

$$R_1 = R_a \parallel R_b, \qquad \alpha = \frac{R_b}{R_a + R_b} \qquad \Rightarrow \qquad R_a = \frac{R_1}{\alpha}, \qquad R_b = \frac{R_1}{1-\alpha} \quad (20)$$

de forma que no se agregan componentes activos ni se modifican ω_p y Q_p.

3.3.2. Etapa Pasabajos

De la **??**, para $Q = 2{,}557$ se requiere $C_1/C_2 = 4Q^2 = 26{,}16$. Se eligen capacitores de la serie E12 $C_1 = 47\,[nF]$ y $C_2 = 1{,}8\,[nF]$ (cociente 26,11), y con ellos:

$$R = \frac{1}{\omega_L\sqrt{C_1 C_2}} = \frac{1}{4847{,}69 \cdot \sqrt{47\,[nF] \cdot 1{,}8\,[nF]}} = 22{,}43\,[k\Omega] \quad (21)$$

Para minimizar el error al normalizar las resistencias a la serie E96 ($1\,[\,\%]$), se realizó una búsqueda sobre los valores normalizados vecinos admitiendo $R_1 \neq R_2$, lo que permite corregir levemente Q_p mediante el cociente R_1/R_2 (**??**). Se obtuvo $R_2 = 23{,}2\,[k\Omega]$, $R_a = 30{,}9\,[k\Omega]$ y $R_b = 73{,}2\,[k\Omega]$ ($R_1 = 21{,}73\,[k\Omega]$, $\alpha = 0{,}703$).

3.3.3. Etapa Pasaaltos

De la **??**, $R_4/R_3 = 4Q^2 = 26{,}16$. Con $C_3 = C_4 = 12\,[nF]$:

$$\sqrt{R_3 R_4} = \frac{1}{\omega_H\, C} = 10{,}23\,[k\Omega] \qquad \Rightarrow \qquad R_3 = 2{,}00\,[k\Omega], \quad R_4 = 52{,}3\,[k\Omega] \quad (22)$$

3.3.4. Circuito Final

El circuito completo se muestra en la **??**, y la **??** compara los parámetros obtenidos con los valores normalizados frente a los teóricos. Los amplificadores operacionales son LM324 [6] alimentados con $\pm 12\,[V]$.

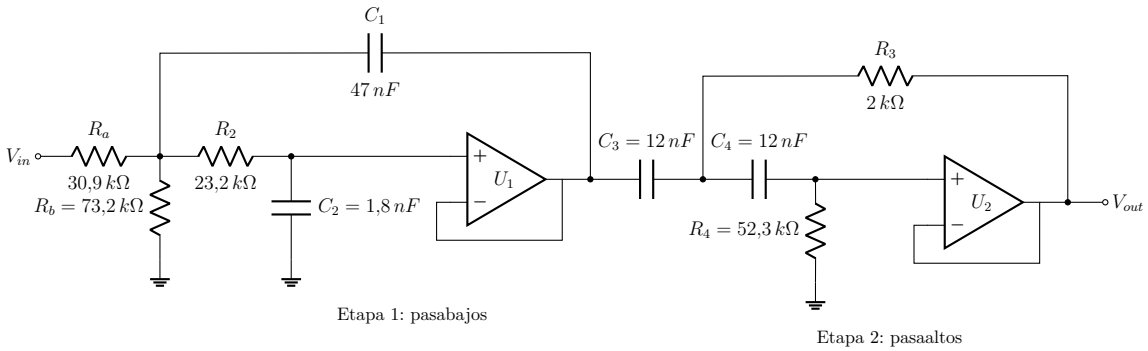


Figura 3: Circuito del filtro pasabanda: cascada Sallen-Key pasabajos – pasaaltos de ganancia unitaria.

Tabla 2: Parámetros de cada etapa con componentes normalizados.

Etapa	f_p **teórica**	f_p **obtenida**	Q_p **teórico**	Q_p **obtenido**
Pasabajos	771,53 $[Hz]$	770,69 $[Hz]$ ($-0{,}11\,[\%]$)	2,557	2,554 ($-0{,}15\,[\%]$)
Pasaaltos	1296,12 $[Hz]$	1296,80 $[Hz]$ ($+0{,}05\,[\%]$)	2,557	2,557 ($-0{,}02\,[\%]$)

Con amplificadores ideales y los valores normalizados, la atenuación máxima en la banda de paso es de 0,250 $[dB]$ y la atenuación en 200 $[Hz]$ y 5 $[kHz]$ es de 34,79 $[dB]$ y 34,80 $[dB]$, respectivamente.

3.4. Simulación

El circuito se simuló en LTspice utilizando el macromodelo `LM324/NS` de National Semiconductor, que incluye la ganancia finita, los polos internos, la impedancia de salida y los límites de excursión del amplificador. Se realizó un análisis AC de 10 $[Hz]$ a 100 $[kHz]$ y se midió la respuesta de cada etapa y del filtro completo (**??**).



Figura 4: Respuesta en frecuencia simulada de cada etapa y del filtro completo (módulo y fase), comparada con la función teórica.

La etapa pasabajos presenta un sobrepico de $+5{,}28\,[dB]$ en $738\,[Hz]$ y la pasaaltos uno de $+8{,}29\,[dB]$ en $1343\,[Hz]$, propios de su $Q_p = 2{,}557$. Al combinarse, los sobrepicos se compensan con la caída de la otra etapa y generan el rizado característico de Chebyshev, como se aprecia en el detalle de la **??**.



Figura 5: Detalle de la banda de paso simulada.

Los resultados se resumen en la **??**. La simulación con el LM324 reproduce la función teórica con un rizado de 0,26 $[dB]$, levemente superior al especificado; la diferencia se debe al producto ganancia-ancho de banda finito del amplificador, que introduce un pequeño desfasaje en los seguidores y modifica ligeramente los factores de calidad.

Tabla 3: Comparación entre los valores teóricos y simulados.

	Rizado banda de paso	**Atenuación 200 Hz**	**Atenuación 5 kHz**
Especificación	$\leq 0{,}25\,[dB]$	$\geq 30\,[dB]$	$\geq 30\,[dB]$
Aproximación teórica	$0{,}25\,[dB]$	$34{,}83\,[dB]$	$34{,}83\,[dB]$
Valores normalizados (AO ideal)	$0{,}250\,[dB]$	$34{,}79\,[dB]$	$34{,}80\,[dB]$
Simulación LTspice (LM324)	$0{,}26\,[dB]$	$34{,}78\,[dB]$	$34{,}95\,[dB]$

3.5. Sensibilidades

Aplicando la definición de la **??** a las expresiones de las **??** y **??**, y teniendo en cuenta que el ancho de banda de cada bicuadrática es:

$$\left(\frac{\omega_p}{Q_p}\right)_{PB} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1}, \qquad \left(\frac{\omega_p}{Q_p}\right)_{PA} = \frac{C_3 + C_4}{R_4 C_3 C_4} \tag{23}$$

se obtienen las sensibilidades de la **??**. Para la frecuencia del polo, en ambas etapas $\omega_p \propto (R_i R_j C_k C_l)^{-1/2}$, de modo que:

$$S_{R_1}^{\omega_p} = S_{R_2}^{\omega_p} = S_{C_1}^{\omega_p} = S_{C_2}^{\omega_p} = -\frac{1}{2} \tag{24}$$

Para el ancho de banda del pasabajos:

$$S_{R_1}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} = -0{,}516, \quad S_{R_2}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -0{,}484, \tag{25}$$

$$S_{C_1}^{\omega_p/Q_p} = -1, \quad S_{C_2}^{\omega_p/Q_p} = 0 \tag{26}$$

y para el pasaaltos:

$$S_{R_3}^{\omega_p/Q_p} = 0, \quad S_{R_4}^{\omega_p/Q_p} = -1, \quad S_{C_3}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{C_4}{C_3 + C_4} = -\frac{1}{2}, \quad S_{C_4}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{C_3}{C_3 + C_4} = -\frac{1}{2} \tag{27}$$

Tabla 4: Sensibilidades de la frecuencia del polo y del ancho de banda de cada bicuadrática.

Pasabajos			**Pasaaltos**		
Elemento	S^{ω_p}	S^{ω_p/Q_p}	**Elemento**	S^{ω_p}	S^{ω_p/Q_p}
$R_1 = R_a \parallel R_b$	$-0{,}5$	$-0{,}516$	R_3	$-0{,}5$	0
R_2	$-0{,}5$	$-0{,}484$	R_4	$-0{,}5$	-1
C_1	$-0{,}5$	-1	C_3	$-0{,}5$	$-0{,}5$
C_2	$-0{,}5$	0	C_4	$-0{,}5$	$-0{,}5$
$\sum \lvert S \rvert$	2	2	$\sum \lvert S \rvert$	2	2

Los valores analíticos se verificaron numéricamente por diferencias finitas sobre la función de transferencia con los componentes elegidos. Como R_1 es el equivalente del divisor, por la regla de la cadena $S_{R_a}^{y} = \alpha\, S_{R_1}^{y}$ y $S_{R_b}^{y} = (1-\alpha)\, S_{R_1}^{y}$, con $\alpha = 0{,}703$.

Todas las sensibilidades son de módulo menor o igual a 1, lo que confirma la ventaja de la configuración de ganancia unitaria. En cambio, la sensibilidad de Q_p respecto de la ganancia K del amplificador es elevada ($S_K^{Q_p} = K\, Q_p \sqrt{R_1 C_1 / R_2 C_2} \approx 12{,}6$ en el pasabajos), pero como K está fijada por un seguidor de tensión, su variación es despreciable.

3.6. Peor Desviación

De la **??** y la **??**, con una tolerancia $\delta = 10\,[\,\%]$ en todos los componentes, la desviación a primer orden en cada bicuadrática resulta:

$$\left|\frac{\Delta\omega_p}{\omega_p}\right|_{max} \approx 2 \cdot 10\,[\,\%] = 20\,[\,\%], \qquad \left|\frac{\Delta(\omega_p/Q_p)}{\omega_p/Q_p}\right|_{max} \approx 2 \cdot 10\,[\,\%] = 20\,[\,\%] \tag{28}$$

Como la aproximación lineal pierde precisión con desvíos tan grandes, se evaluaron además en forma exacta las 2^n combinaciones de componentes en los extremos de su tolerancia. Se obtuvo que ω_p y ω_p/Q_p varían entre $-17{,}4\,[\,\%]$ y $+23{,}5\,[\,\%]$, y Q_p entre $-10{,}0\,[\,\%]$ y $+10{,}6\,[\,\%]$ en ambas etapas. Esto implica que la frecuencia central del filtro puede desplazarse aproximadamente entre $826\,[Hz]$ y $1235\,[Hz]$.

Para observar el efecto sobre la respuesta completa, se simularon en LTspice las $2^9 = 512$ combinaciones de los nueve componentes pasivos en $\pm 10\,[\,\%]$ (**??**). En el peor caso, el rizado en la banda de paso alcanza $7{,}8\,[dB]$ y la atenuación relativa en las bandas de rechazo cae a $27{,}7\,[dB]$ en $200\,[Hz]$ y $27{,}5\,[dB]$ en $5\,[kHz]$, por debajo de lo exigido.

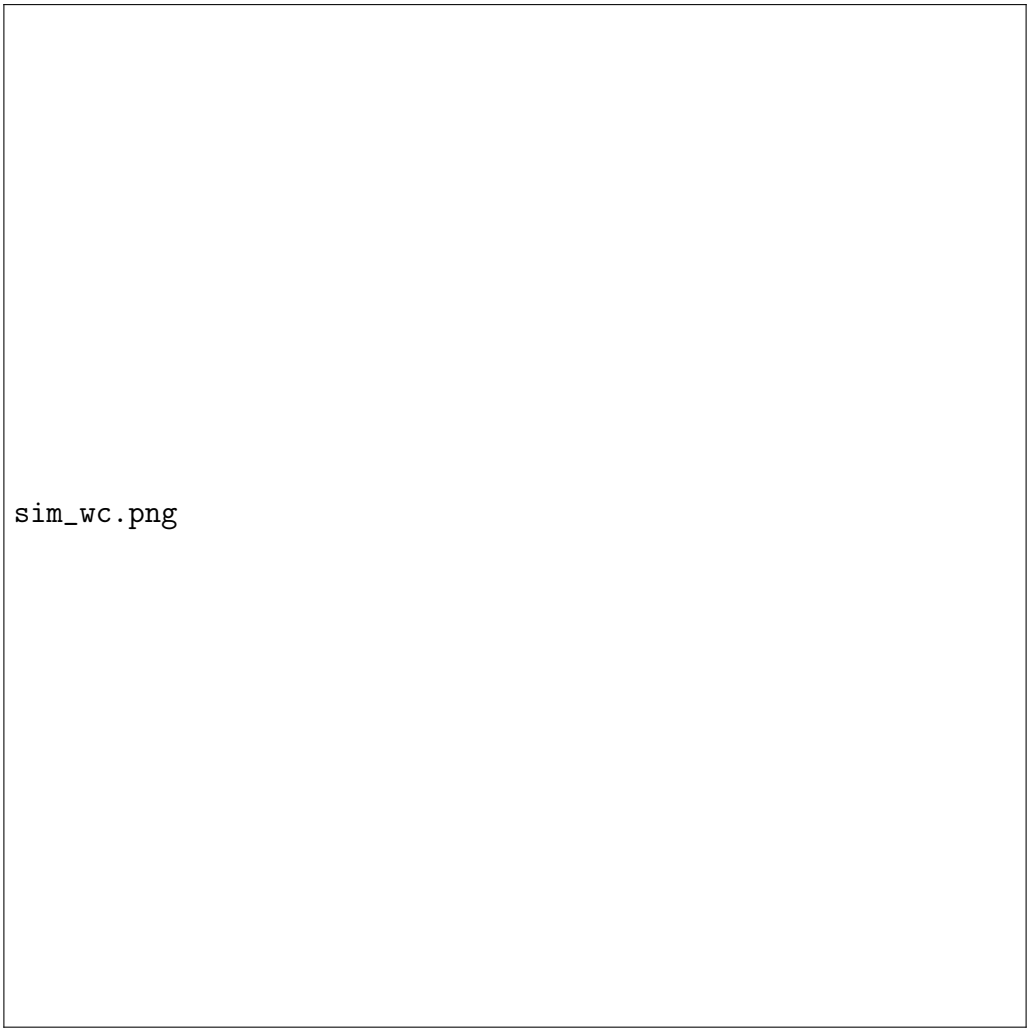


Figura 6: Simulación de peor caso: 512 combinaciones de componentes en los extremos de una tolerancia del 10 [%].

3.7. Simulación de Montecarlo

Se realizaron 500 simulaciones asignando a cada componente pasivo un valor aleatorio con distribución uniforme dentro de $\pm 10\,[\,\%]$ mediante la función `mc()` de LTspice. El resultado se presenta en la **??**.

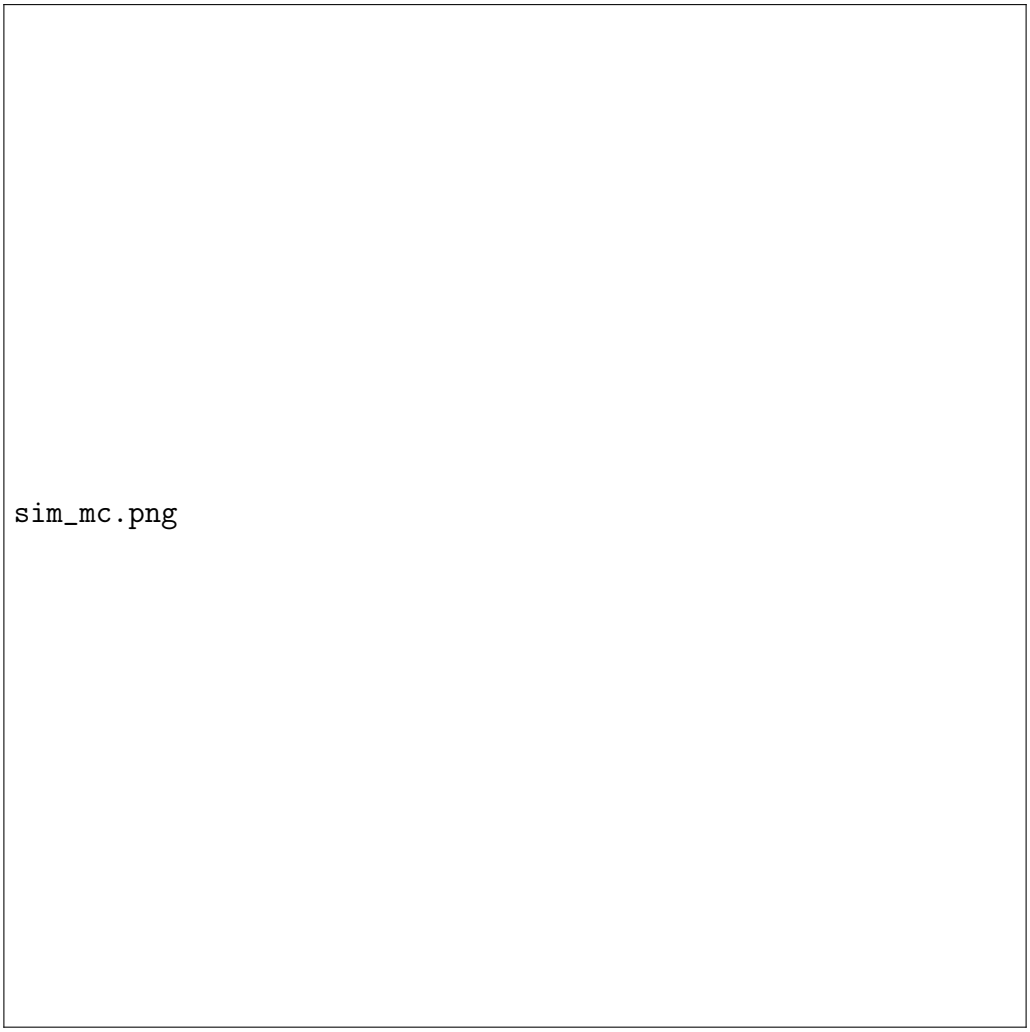


Figura 7: Simulación de Montecarlo con 500 corridas y tolerancia del 10 [%].

A diferencia del peor caso, en todas las corridas la atenuación relativa en las bandas de rechazo se mantuvo por encima de 31,1 [dB], de modo que esa parte de la plantilla se cumple con holgura. Sin embargo, el rizado en la banda de paso tuvo un valor medio de 1,25 [dB] y un máximo de 4,79 [dB], y **ninguna** corrida cumplió el límite de 0,25 [dB].

Para cuantificar la tolerancia necesaria, se repitió el análisis con componentes de mayor precisión (**??**). Aun con componentes del 1 [%] ninguna corrida cumple el rizado exigido.

Tabla 5: Resultados de Montecarlo en LTspice para distintas tolerancias (500 corridas).

Tolerancia	**Rizado medio**	**Rizado máximo**	**Atenuación mín. (200 Hz / 5 kHz)**	**Cumplen**
10 [%]	1,25 [dB]	4,79 [dB]	31,1 / 31,2 [dB]	0 [%]
2 [%]	0,40 [dB]	0,78 [dB]	34,0 / 34,2 [dB]	0 [%]
1 [%]	0,33 [dB]	0,50 [dB]	34,4 / 34,6 [dB]	0 [%]

Este resultado es inherente a la aproximación de Chebyshev: la solución *equiripple* es la óptima para el orden dado, por lo que cualquier desvío de los polos respecto de su posición nominal aumenta necesariamente el rizado por encima de A_p. Un diseño que pueda fabricarse debe reservar un margen en la banda de paso.

3.7.1. Propuesta: Diseño con Margen

Como la atenuación en la banda de rechazo tiene 4,8 $[dB]$ de margen, es posible diseñar con un rizado menor que el especificado manteniendo el orden 2. La **??** resume un análisis de Montecarlo (3000 corridas con amplificadores ideales) para distintos valores de A_p de diseño, verificando siempre contra la plantilla original.

Tabla 6: Rendimiento frente a tolerancias para distintos rizados de diseño (orden $n = 2$).

$A_{p,dis}$	Q_p	Atenuación 200 Hz	Cumplen (1 %)	Cumplen (2 %)	Cumplen (5 %)
0,25 $[dB]$	2,557	34,83 $[dB]$	0 [%]	0 [%]	0 [%]
0,15 $[dB]$	2,201	32,56 $[dB]$	93,8 [%]	54,0 [%]	9,5 [%]
0,10 $[dB]$	1,968	30,78 $[dB]$	100 [%]	88,9 [%]	23,1 [%]

Diseñando con $A_p = 0{,}1\,[dB]$ y componentes del 1 [%], la totalidad de los circuitos cumple la plantilla, a costa de reducir el margen en la banda de rechazo a 0,78 $[dB]$. Además, el factor de calidad baja a 1,97, lo que reduce la dispersión de componentes ($4Q^2 = 15{,}5$) y los sobrepicos internos.

3.8. Condiciones de Operación Límite

- Saturación: aunque la ganancia total no supera 0 $[dB]$, la salida de la etapa pasabajos presenta un sobrepico de +5,28 $[dB]$ (factor 1,84). Con alimentación de $\pm 12\,[V]$, la excursión de salida del LM324 es de aproximadamente $\pm 10{,}5\,[V]$ [6], por lo que la amplitud máxima de entrada sin recorte es de $10{,}5/1{,}84 \approx 5{,}7\,[V]$ de pico.

- Slew rate: con $SR = 0{,}5\,[V/\mu s]$, la máxima amplitud sin distorsión por velocidad de respuesta en el borde superior de la banda de paso es $SR/(2\pi \cdot 1250\,[Hz]) = 63{,}7\,[V]$, muy superior a la excursión disponible, de modo que no constituye una limitación.

- Alta frecuencia: la atenuación alcanza un máximo de 64,5 $[dB]$ en torno a 33 $[kHz]$ y luego disminuye (56,5 $[dB]$ en 100 $[kHz]$, **??**). Esto se debe a que en el pasabajos Sallen-Key la señal de entrada llega a la salida a través de C_1, y a esas frecuencias la impedancia de salida del amplificador deja de ser despreciable porque la ganancia de lazo disminuye. La atenuación sigue superando ampliamente los 30 $[dB]$ exigidos.

- Tolerancias: como se mostró en las secciones anteriores, el rizado de 0,25 $[dB]$ es la condición más exigente de la plantilla y no se cumple con componentes comerciales sin margen de diseño o ajuste.

4. Ejercicio Adicional: Oscilador de 12 kHz

Se pide diseñar un oscilador de $f = 12\,[kHz]$ con capacitores, resistores, una fuente de $\pm 12\,[V]$ y un LM324, y ajustarlo en simulación a una tolerancia de $\pm 100\,[Hz]$.

4.1. Oscilador Puente de Wien

Se adopta el oscilador puente de Wien [7], [8] de la **??**, en el que un amplificador no inversor de ganancia $A = 1 + R_f/R_g$ se realimenta positivamente a través de una red RC serie–paralelo. Con $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, la transferencia de la red es:

$$\beta(j\omega) = \frac{V_p}{V_{out}} = \frac{1}{3 + j\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{RC} \tag{29}$$

A la frecuencia ω_0 la red no introduce desfasaje y atenúa 1/3. Por el criterio de Barkhausen ($A\beta = 1$), el circuito oscila en:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad A = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 3 \tag{30}$$

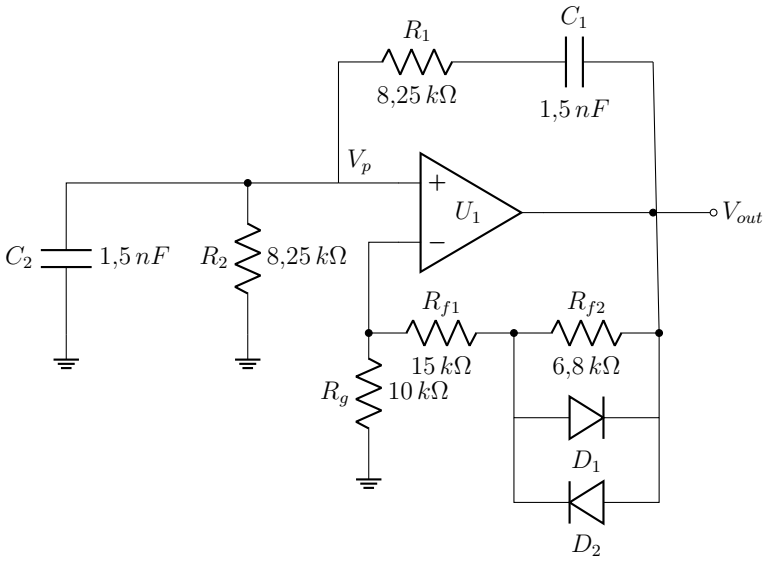


Figura 8: Oscilador puente de Wien con control de amplitud por diodos (D_1, D_2: 1N4148).

4.2. Control de Amplitud

Para garantizar el arranque, la ganancia inicial debe ser algo mayor que 3; si se mantuviera constante, la amplitud crecería hasta saturar el amplificador. Por ello, la resistencia de realimentación se divide en R_{f1} y R_{f2}, y esta última se pone en paralelo

con dos diodos en antiparalelo. Con señales pequeñas los diodos no conducen y la ganancia es:

$$A_0 = 1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g} = 1 + \frac{15 + 6{,}8}{10} = 3{,}18 \tag{31}$$

es decir, un $6\,[\,\%]$ por encima del valor crítico. A medida que la amplitud crece, los diodos comienzan a conducir en los picos y reducen la resistencia equivalente de R_{f2} hasta que la ganancia efectiva vale 3, lo que ocurre cuando $R_{f2,ef} = 2R_g - R_{f1} = 5\,[k\Omega]$. En esa condición la tensión en R_{f2} es aproximadamente la de conducción de los diodos ($V_D \approx 0{,}5\,[V]$), y la amplitud de salida resulta:

$$V_{out,pico} \approx V_D\,\frac{3R_g}{R_{f2,ef}} = 0{,}5\,[V] \cdot \frac{30\,[k\Omega]}{5\,[k\Omega]} = 3\,[V] \tag{32}$$

Limitar la amplitud es necesario también por el *slew rate* del LM324. La máxima amplitud sin distorsión por velocidad de respuesta a $12\,[kHz]$ es:

$$V_{max} = \frac{SR}{2\pi f_0} = \frac{0{,}5\,[V/\mu s]}{2\pi \cdot 12\,[kHz]} = 6{,}6\,[V] \tag{33}$$

Un primer diseño con $R_{f1} = 18\,[k\Omega]$ y $R_{f2} = 4{,}7\,[k\Omega]$ alcanzaba una amplitud de $7{,}8\,[V]$: el amplificador quedaba limitado por *slew rate*, la distorsión armónica total superaba el $10\,[\,\%]$ y la frecuencia caía a $10{,}8\,[kHz]$. Por eso se adoptaron los valores de la **??**.

4.3. Diseño y Ajuste de la Frecuencia

Con $C = 1{,}5\,[nF]$, el valor teórico es $R = 1/(2\pi \cdot 12\,[kHz] \cdot 1{,}5\,[nF]) = 8{,}84\,[k\Omega]$. Sin embargo, el producto ganancia-ancho de banda finito del LM324 ($1\,[MHz]$) hace que el amplificador de ganancia 3 tenga un ancho de banda de unos $333\,[kHz]$ e introduzca un retardo de fase de aproximadamente $2°$ a $12\,[kHz]$. La red de Wien debe compensarlo con un adelanto de fase, que según la **??** sólo se obtiene por debajo de ω_0; como la pendiente de fase de la red en ω_0 es de $-2/3\,[rad]$ por unidad de frecuencia normalizada, la oscilación se desplaza aproximadamente un $5\,[\,\%]$ hacia abajo.

Para compensar este efecto se simuló el circuito con distintos valores de R de la serie E96 (**??**), midiendo la frecuencia con 200 ciclos en régimen permanente.

Tabla 7: Ajuste de la frecuencia de oscilación en simulación ($C = 1{,}5\,[nF]$).

$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{f_{osc}}$ **simulada**	**Error respecto de 12 kHz**
$8{,}06\,[k\Omega]$	$12310{,}6\,[Hz]$	$+310{,}6\,[Hz]$
$\mathbf{8{,}25\,[k\Omega]}$	$\mathbf{12042{,}6\,[Hz]}$	$\mathbf{+42{,}6\,[Hz]}$
$8{,}45\,[k\Omega]$	$11772{,}7\,[Hz]$	$-227{,}3\,[Hz]$

Se adopta $R = 8{,}25\,[k\Omega]$, con el que la frecuencia de oscilación es $12042{,}6\,[Hz]$, dentro

de la tolerancia de $\pm 100\,[Hz]$ exigida.

4.4. Simulación

El circuito se simuló en LTspice con el macromodelo `LM324/NS` y diodos 1N4148, partiendo de una condición inicial de $10\,[mV]$ en la entrada no inversora. En la **??** se observa que la oscilación crece exponencialmente y se estabiliza en menos de $1\,[ms]$.

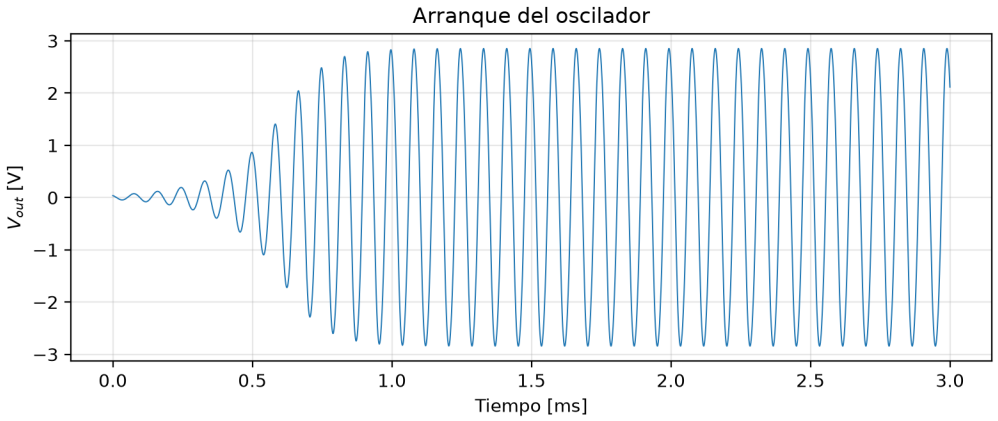


Figura 9: Arranque del oscilador.

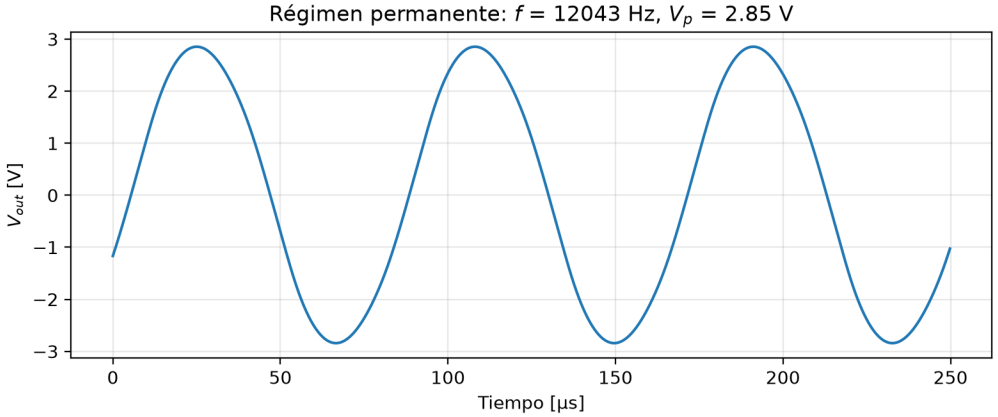


Figura 10: Tensión de salida en régimen permanente.

En régimen permanente (**??**) la amplitud es de $2{,}85\,[V]$ de pico, en concordancia con la estimación de la **??**. La distorsión armónica total, calculada sobre 9 armónicos, es del $3{,}0\,[\%]$, dominada por el tercer armónico ($2{,}97\,[\%]$), como corresponde a la alinealidad simétrica introducida por los diodos (**??**).

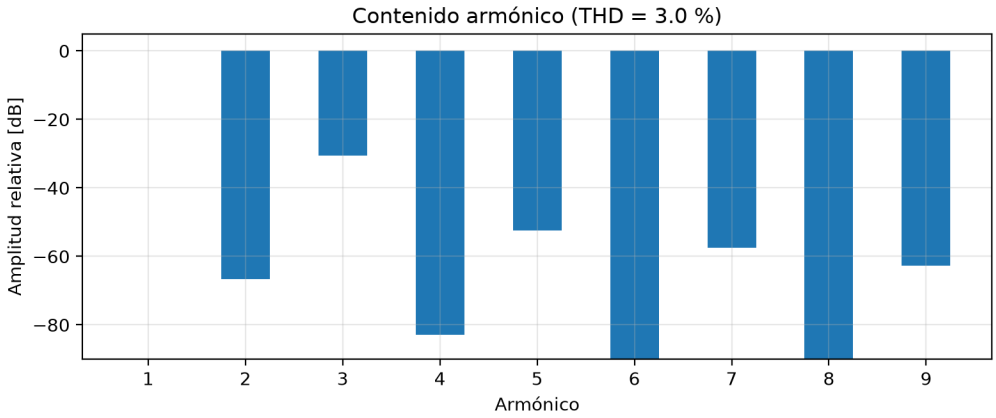


Figura 11: Espectro de la tensión de salida en régimen permanente.

Tabla 8: Resultados del oscilador.

Parámetro	**Valor**
Frecuencia de oscilación	12042,6 $[Hz]$ (+0,35 [%])
Amplitud de salida	2,85 $[V]$ de pico
Distorsión armónica total	3,0 [%]
Tiempo de establecimiento	$< 1\,[ms]$

4.5. Consideraciones de Implementación

Como $f_0 \propto (R_1 R_2 C_1 C_2)^{-1/2}$, la sensibilidad de la frecuencia respecto de cada uno de los cuatro elementos de la red es $-1/2$. Con resistencias del 1 [%] y capacitores del 5 [%], la desviación de peor caso es de ± 6 [%] ($\pm 720\,[Hz]$), muy superior a la tolerancia pedida. Por lo tanto, en una implementación física es necesario un ajuste, por ejemplo reemplazando R_2 por una resistencia de 7,5 $[k\Omega]$ en serie con un preset de 1 $[k\Omega]$. La variación de R_2 altera levemente la atenuación de la red, pero el lazo de control de amplitud lo compensa. Si se requiriera menor distorsión, los diodos pueden reemplazarse por un elemento de resistencia variable controlado por la amplitud, como un JFET o una lámpara incandescente [8].

5. Conclusiones

Se sintetizó un filtro pasabanda que, con amplificadores ideales y componentes nominales, satisface la plantilla de requerimientos de la Cátedra. La aproximación de Chebyshev de orden 2, transformada a un pasabanda de orden 4, coincide exactamente con la función de transferencia de referencia y ofrece 34,83 $[dB]$ de atenuación en ambas bandas de rechazo, 4,83 $[dB]$ más que lo exigido. Se implementó con dos celdas Sallen-Key de ganancia unitaria (un pasabajos en 771,5 $[Hz]$ y un pasaaltos en 1296,1 $[Hz]$, ambos con $Q_p = 2{,}557$), y un divisor resistivo a la entrada lleva la ganancia de la banda de paso a 0 $[dB]$ sin agregar amplificadores. Con componentes normalizados de las series E12 y E96, las frecuencias y factores de calidad difieren menos de 0,15 [%] de los teóricos, y la simulación con el macromodelo del LM324 confirma el comportamiento, con un rizado de 0,26 $[dB]$ frente a los 0,25 $[dB]$ especificados.

La configuración de ganancia unitaria resulta la más robusta frente a tolerancias: las sensibilidades de ω_p valen $-1/2$ y las de ω_p/Q_p están acotadas entre 0 y -1. Aun así, con componentes del 10 [%] la frecuencia de los polos puede desviarse entre $-17{,}4$ [%] y $+23{,}5$ [%]. Tanto el análisis de peor caso como el de Montecarlo muestran que la atenuación en las bandas de rechazo es la exigencia más tolerante (en Montecarlo se mantiene siempre sobre 31 $[dB]$), mientras que el rizado de 0,25 $[dB]$ no se cumple en ninguna corrida, ni siquiera con componentes del 1 [%].

Esta conclusión es propia de la aproximación de Chebyshev: al ser la solución óptima para el orden dado, el rizado nominal coincide con el límite y cualquier desvío lo excede. Diseñar con un rizado de 0,1 $[dB]$ mantiene el orden 2, reduce el Q_p a 1,97 y permite que todos los circuitos cumplan la plantilla con componentes del 1 [%]. En definitiva, la especificación de la banda de paso es la que determina la tolerancia y el margen de diseño necesarios.

Respecto de las condiciones de operación, la señal de entrada no debe superar los 5,7 $[V]$ de pico por el sobrepico interno de la etapa pasabajos, el *slew rate* no impone restricciones en la banda de interés, y la impedancia de salida del LM324 degrada la atenuación por encima de 30 $[kHz]$ sin comprometer la especificación.

En el ejercicio adicional se diseñó un oscilador puente de Wien de 12042,6 $[Hz]$, dentro de la tolerancia de ± 100 $[Hz]$, con amplitud de 2,85 $[V]$ y una distorsión del 3 [%]. El diseño mostró que la amplitud debe limitarse por debajo de la impuesta por el *slew rate* del LM324 (6,6 $[V]$ a 12 $[kHz]$), y que el retardo de fase del amplificador desplaza la frecuencia alrededor de un 5 [%], por lo que el valor de R se ajustó en simulación. En una implementación física se requiere un preset de ajuste para alcanzar la tolerancia pedida.

Bibliografía y Referencias

[1] Cátedra de Síntesis de Redes Activas, *Guía de Diseño y Trabajos Prácticos de Laboratorio*, Rev. 2.1, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 2022.

[2] Analog Devices, *LTspice*, Simulador SPICE, Analog Devices. dirección: https://www.analog.com/ltspice

[3] L. P. Huelsman, *Active and Passive Analog Filter Design: An Introduction*. New York: McGraw-Hill, 1993.

[4] R. Schaumann y M. E. Van Valkenburg, *Design of Analog Filters*. New York: Oxford University Press, 2001.

[5] R. P. Sallen y E. L. Key, «A Practical Method of Designing RC Active Filters,» *IRE Transactions on Circuit Theory*, vol. 2, n.º 1, págs. 74-85, 1955.

[6] Texas Instruments, *LMx24, LM2902 Quadruple Operational Amplifiers (SLOS066)*, Hoja de datos, Texas Instruments. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324.pdf

[7] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7.ª ed. New York: Oxford University Press, 2015.

[8] R. Mancini y R. Palmer, *Sine-Wave Oscillator (SLOA060)*, Nota de aplicación, Texas Instruments, 2001. dirección: https://www.ti.com/lit/an/sloa060/sloa060.pdf